SMART DEVICES
SMART PEOPLE
SMART PLANET
IoT
INTERNET OF THINGS
CONNECTING A SMARTER TOMORROW
A CONNECTED WORLD
A BRIGHTER TOMORROW
จัดทำโดย
IET 28/1
1. นายปนิธาร ไวไธสง เลขที่ 8 รหัส 680407302757
2. กฤษฎิ์ หวังนิล เลขที่ 9 รหัส 680407302758
3. นัฐเดช จักรมา เลขที่ 17 รหัส 680407303393
4. นัฐวุฒิ กนกแก้ว เลขที่ 20 รหัส 680407303547
5. ธีรพงษ์ สักโก เลขที่ 21 รหัส 680407303548
6. ภัทรภณ มณีจันทร์ เลขที่ 22 รหัส 680407303549
7. อภิชาติ ผายกลาง เลขที่ 29 รหัส 680407304494
8. อภิวัฒน์ ซินเฮง เลขที่ 34 รหัส 680407305277
SMART LIFE
SMART PEOPLE
SMART PLANET
TECHNOLOGY
FOR A BETTER
TOMORROW

1. IoT คืออะไร?

IoT ย่อมาจาก Internet of Things หมายถึง อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง คือการนำสิ่งของหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ มาเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต เพื่อให้สามารถรับข้อมูล ส่งข้อมูล ตรวจสอบสถานะ หรือสั่งงานกันได้โดยอัตโนมัติหรือผ่านโทรศัพท์มือถือ

พูดให้เข้าใจง่าย ๆ คือ

IoT คือการทำให้อุปกรณ์รอบตัวเราสามารถรับรู้ข้อมูล สื่อสาร และทำงานได้อย่างฉลาดขึ้น โดยไม่จำเป็นต้องให้คนไปควบคุมตลอดเวลา

ตัวอย่างเช่น

- หลอดไฟเปิดและปิดผ่านโทรศัพท์มือถือได้
- เครื่องปรับอากาศเปิดเองเมื่ออากาศร้อน
- ระบบรดน้ำต้นไม้ทำงานเมื่อดินแห้ง
- กล้องวงจรปิดส่งภาพให้เราดูผ่านโทรศัพท์ได้จากระยะไกล

2. IoT ในชีวิตประจำวัน

ตัวอย่างที่ 1: หลอดไฟอัจฉริยะ

เราอยู่ข้างนอกบ้าน แต่สามารถใช้โทรศัพท์สั่งเปิดไฟในบ้านได้ โดยอุปกรณ์สื่อสารผ่านเครือข่ายที่รองรับ

ตัวอย่างที่ 2: ระบบรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติ

เซนเซอร์ตรวจวัดความชื้นในดิน หากดินแห้ง ระบบจะสั่งเปิดปั๊มน้ำ และหยุดเมื่อความชื้นถึงระดับที่กำหนด

ตัวอย่างที่ 3: เครื่องปรับอากาศอัจฉริยะ

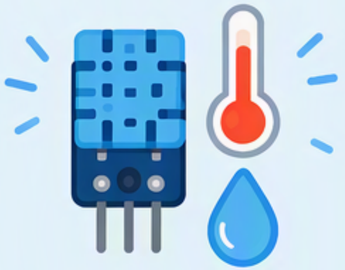
ระบบอ่านค่าอุณหภูมิ แล้วควบคุมการทำงานตามค่าที่ตั้งไว้ เช่น ให้เครื่องปรับอากาศเริ่มทำงานเมื่ออุณหภูมิสูงเกินกำหนด

ซึ่งสำคัญคือ อุปกรณ์ IoT ไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตทุกชิ้นโดยตรง บางอุปกรณ์สื่อสารผ่านอุปกรณ์ตัวกลาง เช่น เกตเวย์ (Gateway) ก่อนส่งข้อมูลไปยังอินเทอร์เน็ต

3. IoT ทำงานอย่างไร?

โดยทั่วไป IoT มีขั้นตอนการทำงาน 4 ขั้นตอนหลัก

ขั้นที่ 1: รับข้อมูล (Input)



เซนเซอร์ตรวจวัดสิ่งต่าง ๆ เช่น อุณหภูมิ ความชื้น หรือการเคลื่อนไหว

ขั้นที่ 2: ประมวลผล (Processing)

ไมโครคอนโทรลเลอร์ เช่น Arduino หรือ ESP32 รับข้อมูลแล้วตัดสินใจตามเงื่อนไขที่ตั้งไว้

ขั้นที่ 3: สื่อสาร (Communication)

ส่งข้อมูลผ่าน Wi-Fi, Bluetooth หรือเครือข่ายอื่นตามที่ระบบออกแบบไว้

ขั้นที่ 4: แสดงผลหรือสั่งงาน (Output)

เปิดปั๊มน้ำ ส่งข้อความแจ้งเตือน หรือแสดงข้อมูลบนโทรศัพท์มือถือ

4. อุปกรณ์สำคัญที่ใช้ในระบบ IoT

1. Sensor (เซนเซอร์)

ทำหน้าที่ตรวจวัดหรือรับรู้ข้อมูล เช่น อุณหภูมิ แสง ความชื้น และการเคลื่อนไหว

2. Microcontroller (ไมโครคอนโทรลเลอร์)

เปรียบเสมือนสมองของระบบ รับข้อมูลและควบคุมการทำงาน เช่น บอร์ด ESP32 หรือ Arduino

3. Network (เครือข่ายสื่อสาร)

เป็นช่องทางที่อุปกรณ์ใช้แลกเปลี่ยนข้อมูล เช่น Wi-Fi หรือ Bluetooth โดยแต่ละแบบมีข้อจำกัดต่างกัน

4. Actuator (อุปกรณ์ขับเคลื่อน)

ทำให้เกิดการกระทำจริง เช่น มอเตอร์ ปั๊มน้ำ วาล์ว หรือวาล์วไฟฟ้า

5. Application (แอปพลิเคชัน)

ใช้แสดงข้อมูล แจ้งเตือน หรือสั่งค่าควบคุมอุปกรณ์ผ่านโทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์

5. ประโยชน์และข้อจำกัดของ IoT

ประโยชน์ของ IoT

ช่วยลดเวลาและแรงงาน
ทำงานอัตโนมัติ ลดการทำงานซ้ำ ๆ
ช่วยให้มีเวลาทำสิ่งที่สำคัญกว่า

ควบคุมอุปกรณ์จากระยะไกล
สามารถสั่งงานหรือดูข้อมูลได้จาก
ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านอินเทอร์เน็ต

ช่วยประหยัดพลังงาน
ตรวจสอบและควบคุมการใช้พลังงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อจำกัดของ IoT

ข้อจำกัดด้านค่าใช้จ่าย
อุปกรณ์และระบบ IoT มีราคาสูง
ต้องลงทุนทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์

การพึ่งพาอินเทอร์เน็ต
หากไม่มีอินเทอร์เน็ต อุปกรณ์บางอย่าง
อาจไม่สามารถทำงานได้

ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย
อาจถูกโจมตีทางไซเบอร์ หรือข้อมูลรั่วไหล
หากระบบไม่ปลอดภัย

ความซับซ้อนในการติดตั้งและดูแล
ต้องมีความรู้และทักษะเฉพาะทาง
ในการตั้งค่าและบำรุงรักษา

6. ความปลอดภัยของ IoT

การตั้งรหัสผ่านที่ปลอดภัย

- ใช้รหัสผ่านที่ยาวและซับซ้อน
- ไม่ใช้รหัสผ่านเดิมซ้ำกับบัญชีอื่น
- เปลี่ยนรหัสผ่านเป็นประจำ

การป้องกันข้อมูลส่วนตัว

- ไม่เปิดเผยข้อมูลสำคัญ
- จำกัดการเข้าถึงข้อมูล
- ใช้การเข้ารหัสข้อมูล (Encryption)

ความเสี่ยงจากอุปกรณ์ที่ถูกโจมตี

- อาจถูกแฮกหรือขโมยข้อมูล
- อุปกรณ์อาจถูกควบคุมจากระยะไกล
- เกิดความเสียหายต่อระบบเครือข่าย

การอัปเดตซอฟต์แวร์

- แก้ไขช่องโหว่ด้านความปลอดภัย
- เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
- ลดความเสี่ยงจากการถูกโจมตี

การดูแลความปลอดภัยอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ระบบ IoT ทำงานได้อย่างมั่นคง และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามต่าง ๆ

7. การประยุกต์ใช้ IoT ในด้านต่าง ๆ

1. เกษตรกรรมอัจฉริยะ

- ตรวจวัดความชื้นในดินและสภาพอากาศ
- ควบคุมการให้น้ำและปุ๋ยอัตโนมัติ
- เพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน และประหยัดทรัพยากร

2. โรงงานอุตสาหกรรม

- ตรวจสอบเครื่องจักรแบบเรียลไทม์
- ลดการหยุดชะงักในการผลิต
- เพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยในโรงงาน

3. บ้านอัจฉริยะ

- ควบคุมอุปกรณ์ในบ้านผ่านสมาร์ตโฟน
- ระบบความปลอดภัยอัจฉริยะ
- ประหยัดพลังงานและเพิ่มความสะดวกสบาย

4. การแพทย์และเมืองอัจฉริยะ

- ติดตามสุขภาพผู้ป่วยแบบต่อเนื่อง
- เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของโรงพยาบาล
- บริหารจัดการทรัพยากรในเมืองและบริการสาธารณะ

5. การจัดการพลังงานอัจฉริยะ

- ตรวจสอบการใช้พลังงานแบบเรียลไทม์
- ควบคุมการใช้พลังงานอัตโนมัติ
- ลดค่าใช้จ่ายและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

8. แนวโน้มและอนาคตของ IoT

เทคโนโลยี IoT กำลังก้าวไปสู่อนาคตที่ฉลาดขึ้น เชื่อมต่อกันมากขึ้น และสร้างคุณค่าให้กับชีวิตได้มากกว่าเดิม

1 การเติบโตของอุปกรณ์ IoT

- จำนวนอุปกรณ์ IoT เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
- ครอบคลุมทุกอุตสาหกรรมและชีวิตประจำวัน
- มีราคาถูกลง ใช้งานง่ายขึ้น

2 การผสานกับปัญญาประดิษฐ์ (AI)

- IoT + AI ช่วยให้ระบบฉลาดขึ้น
- วิเคราะห์ข้อมูลได้แม่นยำขึ้น
- คาดการณ์ปัญหาและตัดสินใจได้อัตโนมัติ

3 การเชื่อมต่อที่เร็วขึ้น (5G/6G)

- รับ-ส่งข้อมูลได้เร็วขึ้น
- ลดความหน่วง (Latency)
- รองรับอุปกรณ์จำนวนมากพร้อมกัน

4 การใช้งานในเมืองอัจฉริยะ

- ระบบขนส่งอัจฉริยะ
- การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม
- ความปลอดภัยในเมือง
- บริการสาธารณะที่ดีขึ้น

5 คารมยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม

- ติดตามและลดการใช้พลังงาน
- ตรวจสอบคุณภาพอากาศ น้ำ และทรัพยากรธรรมชาติ
- ช่วยลดคาร์บอนฟุตพรินท์

6 การขยายสู่ภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจใหม่

- อุตสาหกรรม 4.0
- ธุรกิจบริการดิจิทัล
- แพลตฟอร์ม IoT แบบครบวงจร
- สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและนวัตกรรมใหม่ ๆ

สรุป : อนาคตของ IoT

"IoT จะไม่ใช่แค่เทคโนโลยี แต่จะเป็น "โครงสร้างพื้นฐานของโลกอนาคต"
ที่เชื่อมโยงผู้คน อุปกรณ์ และข้อมูล เพื่อให้ชีวิตสะดวก ปลอดภัย และยั่งยืนมากยิ่งขึ้น"